Solución de la pregunta 9

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · ECUACIONES EN PROBLEMAS DE MEZCLAS

¿Cuántos litros de una solución al $50\ \%$ se deben mezclar con 20 L de una solución al $20\ \%$ para obtener una solución al $30\ \%$?

A) 5

B) 10

C) 20

D) 40

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Plantea el soluto

$0{,}5x + 0{,}2 \cdot 20 = 0{,}3(x + 20)$.

2 Resuelve

$0{,}5x + 4 = 0{,}3x + 6 \Rightarrow 0{,}2x = 2$.

3 Despeja

$x = 10$ L.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa la mitad del volumen correcto.

C) Mezcla volúmenes iguales, que darían $35\ \%$.

D) Intercambia las concentraciones: $0{,}2x + 0{,}5 \cdot 20 = 0{,}3(x + 20)$.

Idea clave. En mezclas: soluto total = suma de solutos; el volumen total también se suma.